

Relazione del progetto di UX, DIGITAL DESIGN and USABILITY

Organizzazione dello studio e degli esami

Elena Giunta, Lucrezia Licciardello

1 Vision Statement

Questa relazione documenta il processo di ricerca e progettazione UX per "UniBits", un servizio digitale dedicato agli studenti universitari. Partendo dall'analisi dei bisogni degli utenti, il progetto esplora le scelte architettoniche e di design necessarie per supportare la creazione e l'organizzazione dei piani di studio. L'obiettivo dell'indagine è progettare un'interfaccia che riduca il carico cognitivo dell'utente, aiutandolo a mitigare la procrastinazione e l'ansia da accavallamento degli esami.

2 Strategy

In questa fase vengono definiti gli obiettivi del prodotto e i bisogni degli utenti, chiarendo le metriche di successo e le linee guida strategiche per il progetto. Viene divisa in due parti principali, per stabilire le fondamenta logiche dell'intero progetto e per giustificare ogni successiva scelta architettonica:

- **Analisi dei competitor:** Analisi delle principali app per studenti universitari, focalizzata su tipologie di prodotto, pattern di interazione e punti di forza/debolezza. L'obiettivo è analizzare oggettivamente il mercato tramite le euristiche di Nielsen per evidenziare le difficoltà d'uso (cosa non funziona) e allo stesso tempo individuare i Design Pattern più efficaci (cosa funziona) da riadattare nella nostra architettura.
- **Definizione delle User Personas:** Creazione di profili archetipici, basati sui dati di ricerca, che rappresentano i segmenti chiave del pubblico target. Questo strumento è fondamentale per guidare le scelte di design e stabilire le priorità funzionali.

2.1 Analisi dei Competitor

L'indagine competitiva è stata strutturata per esplorare quattro approcci molto diversi tra loro, evidenziando come nessuno di essi riesca a bilanciare perfettamente facilità di utilizzo immediato e flessibilità accademica a lungo termine.



- **Notion:** Offre elevata flessibilità per la gestione di note, bacheche kanban, calendari. Centralizzazione dei contenuti e integrazione con strumenti AI per brainstorming e organizzazione. La presenza di template facilita l'avvio, ma la ricchezza di funzionalità e la difficoltà a configurare l'ambiente possono aumentare il carico cognitivo dell'utente. Questo crea un parziale conflitto: l'interfaccia mantiene un Design estetico e minimalista (#8) a livello visivo, ma nasconde una densità funzionale che penalizza la Flessibilità ed efficienza d'uso (#7), costringendo l'utente a uno sforzo di apprendimento e personalizzazione eccessivo per i non esperti.
Target: Utenti avanzati e studenti metodici che desiderano un controllo completo sulla propria archiviazione dati.

- **Todoist:** È uno strumento versatile per la gestione delle attività tramite liste e bacheche Kanban, orientato alla produttività e all'organizzazione personale. Tuttavia, l'assenza di funzionalità integrate per il monitoraggio del tempo e altre esigenze avanzate limita la flessibilità del sistema, entrando in conflitto con l'euristica della Flessibilità ed efficienza d'uso (#7).
Target: Studenti e professionisti che cercano uno strumento rapido e leggero per la gestione delle attività quotidiane.
- **Mentoor:** Offre un ecosistema completo con grafici di rendimento, timer Pomodoro e strumenti per l'organizzazione dettagliata dello studio. Tuttavia, la rigidità dei piani di studio limita la flessibilità del sistema, entrando in conflitto la Flessibilità ed efficienza d'uso (#7). Inoltre, genera tabelle di marcia matematicamente insostenibili senza segnalare l'errore, violando la Prevenzione degli errori (#5).
Target: Studenti universitari analitici che desiderano monitorare nel dettaglio la propria carriera accademica.
- **Easy Study:** Offre un'interfaccia intuitiva, onboarding rapido e strumenti per pianificare e monitorare lo studio. Tuttavia, la limitata flessibilità nell'adattamento delle sessioni contrasta con l'euristica della Flessibilità ed efficienza d'uso per gli utenti più esperti (#7). Alcune funzionalità forniscono un feedback limitato sulle modifiche effettuate e non sempre garantiscono un controllo completo sulla pianificazione, evidenziando criticità rispetto alle euristiche di Visibilità dello stato del sistema(#1) e Controllo e libertà dell'utente(#3).
Target: Studenti che cercano uno strumento semplice e immediato per ottimizzare la pianificazione dello studio.

2.1.1 Sintesi della Ricerca e Obiettivo Progettuale

Dall'analisi competitiva emergono due modelli mentali prevalenti offerti agli studenti: da un lato, interfacce a basso carico cognitivo ma rigidamente strutturate (come Easy Study); dall'altro, ecosistemi altamente flessibili ma che richiedono un forte sforzo di configurazione iniziale (come Notion o Mentoor). L'obiettivo di questo progetto non è semplicemente proporre una soluzione a ciò che manca, ma esplorare come far convergere i design pattern più efficaci di entrambi gli approcci. La nostra indagine mira a progettare un'architettura dell'informazione che guidi facilmente lo studente nella configurazione iniziale e che, al contempo, offra la vasta flessibilità necessaria ad uno studente.

2.2 User Personas

Abbiamo individuato quattro profili tipo che rappresentano le principali difficoltà in termini di usabilità e organizzazione delle informazioni: la difficoltà a iniziare (Marco), l'ansia da rigidità (Sofia), la gestione frammentata del tempo (Alessandro) e il sovraccarico cognitivo insieme alle difficoltà tecnologiche (Giorgia).

1. **Marco:** Lo studente "last-minute" (Generazione Z)

- *Profilo:* 20 anni, studente di Economia al primo anno. Abita fuori sede e fatica a gestire la nuova libertà universitaria. Vive l'ambiente domestico e cittadino come uno spazio di forte distrazione, finendo per studiare in orari irregolari.
- *Obiettivo:* Evitare di procrastinare per lo studio degli esami, superare il senso di smarrimento iniziale e trovare un ritmo costante.
- *Frustrazioni:* Tende a sottovalutare il carico di lavoro iniziale per poi sentirsi schiacciato e sopraffatto dalla mole di pagine accumulata. Vive il tempo libero con un perenne senso di colpa.

Jobs To Be Done

- Quando mi accorgo che mancano poche settimane all'esame, ho bisogno di capire come distribuire il carico di studio residuo in traguardi giornalieri sostenibili, così da prepararmi in tempo senza compromettere il riposo.
- Quando faccio fatica a iniziare a studiare e mi sento sopraffatto dalla noia, ho bisogno di uno stimolo che mi aiuti a superare l'inerzia iniziale, così da entrare più facilmente nel ritmo di concentrazione.

- Quando i miei amici mi propongono di uscire, ho bisogno di sapere con chiarezza oggettiva se ho completato gli obiettivi di studio della giornata, così da godermi il tempo libero senza sensi di colpa.

2. **Sofia:** La perfezionista ansiosa (Generazione Z)

- *Profilo:* 22 anni, studentessa di Medicina. Ha ottimi voti e un forte senso del dovere. Studia prevalentemente a casa o nelle aule studio, in ambienti dove si confronta costantemente con i colleghi. Organizza il suo studio su carta.
- *Obiettivo:* Ridurre lo stress accademico, abbandonare l'iper-pianificazione irrealistica e avere una visione concreta e oggettiva del proprio reale progresso.
- *Frustrazioni:* Vive in uno stato di ansia perenne legato alle scadenze. Va in crisi se i piani cambiano a causa di imprevisto, sentendo di perdere il controllo sull'intera sessione. Patisce la competizione e il confronto con i ritmi di studio altrui.

Jobs To Be Done

- Quando un imprevisto rovina la mia tabella di marcia, ho bisogno di capire come riequilibrare i miei impegni futuri senza perdere di vista l'obiettivo finale, così posso smettere di pensare che l'intera sessione sia compromessa.
- Quando sento che i miei colleghi di corso sono più avanti di me, ho bisogno di una rassicurazione oggettiva sulla validità del mio ritmo di marcia, così posso placare l'ansia da prestazione e non dubitare del mio metodo.
- Quando pianifico il mio percorso, ho bisogno di garantirmi dei momenti di stacco totale dal materiale di studio, così da essere sicura di non esagerare con la quantità di ore sui libri ed evitare episodi di burnout.

3. **Alessandro:** Lo studente lavoratore (Millennial)

- *Profilo:* 32 anni, impiegato full-time che sta studiando per una seconda laurea in Psicologia. Avendo pochissimo tempo a disposizione, studia prevalentemente fuori casa (in pausa pranzo o sui mezzi pubblici).
- *Obiettivo:* Massimizzare l'efficienza del tempo dedicato allo studio, riuscendo a progredire nel programma in modo costante senza che l'impegno accademico interferisca con la sua carriera lavorativa.
- *Frustrazioni:* Soffre di un forte affaticamento mentale alla fine della giornata di lavoro. È frustrato dal tempo sprecato per cercare di "ritrovare il filo" del discorso dopo interruzioni forzate a causa di urgenze lavorative. Teme il sovraccarico cognitivo e il burnout.

Jobs To Be Done

- Quando ho solo pochi minuti di pausa in ufficio, ho bisogno di individuare immediatamente un contenuto di studio affrontabile in quel lasso di tempo, così posso progredire nel programma anche a piccoli passi.
- Quando sono mentalmente esausto dopo il lavoro, ho bisogno di orientarmi verso i compiti che richiedono meno sforzo cognitivo, così posso mantenere l'abitudine allo studio senza rischiare il burnout.
- Quando le urgenze lavorative mi costringono a interrompere lo studio per giorni, ho bisogno di ritrovare istantaneamente il filo logico di dove ero rimasto, così posso ricominciare a studiare senza sprecare tempo nel riorientamento.

4. **Giorgia:** La mamma che riprende gli studi (Mezza età)

- *Profilo:* 45 anni, impiegata e madre, ha deciso di tornare all'università per riscatto personale. Non è una "nativa digitale" e usa lo smartphone per necessità pratica, non per svago. Si destreggia tra la gestione della casa e lo studio.
- *Obiettivo:* Conciliare i doveri familiari con le scadenze accademiche senza esaurire le energie, mantenendo il controllo sulla propria organizzazione quotidiana.
- *Frustrazioni:* Prova un forte senso di inadeguatezza di fronte a strumenti tecnologici complessi. Teme costantemente di sottrarre troppo tempo alla famiglia e si sente facilmente sopraffatta quando si trova davanti a blocchi di studio troppo densi.

Jobs To Be Done

- Quando devo coordinare studio e famiglia, ho bisogno di individuare in anticipo i periodi di maggiore pressione accademica, così posso organizzarmi con la mia famiglia senza creare disagi in casa.
- Quando affronto concetti molto densi, ho bisogno di ridurre la complessità del materiale di studio, così posso assimilare le informazioni a piccoli passi senza sentirmi sopraffatta.
- Quando inizio un nuovo percorso digitale, ho bisogno di sentirmi immediatamente sicura nell'utilizzo del mezzo, così posso essere produttiva fin da subito senza subire frustrazioni tecnologiche.

La selezione di questi quattro archetipi non ha lo scopo di coprire ogni possibile studente universitario, ma risponde a una precisa strategia metodologica: abbiamo scelto degli "utenti estremi" per stressare e validare i requisiti del nostro sistema. Se l'architettura progettata è in grado di risolvere le criticità di questi profili limite, risulterà automaticamente fluida e priva di attriti per l'utente medio.

3 Scope

La fase di Scope rappresenta il passaggio in cui le evidenze emerse dalla fase di Strategia vengono tradotte in funzionalità del prodotto. Se la fase precedente ha risposto alla domanda "perché" stiamo progettando e per "chi", lo Scope definisce con precisione "cosa" deve effettivamente fare il prodotto e, altrettanto importante, **cosa non deve fare**, al fine di evitare l'aggiunta incontrollata di funzionalità (il cosiddetto *feature creep*). Questa fase viene divisa in tre parti principali:

- **User Stories:** Partendo dai *Jobs To Be Done* (JTBD), abbiamo definito delle narrazioni brevi che descrivono i bisogni dell'utente. Ogni storia segue il modello "*Come [utente], voglio [azione], così posso [valore]*", garantendo che ogni requisito tecnico sia direttamente tracciabile a un bisogno reale e motivato delle Personas.
- **Requisiti:** Sulla base delle necessità emerse nella fase di Strategia e formalizzate attraverso le User Stories, in questa sezione trasformiamo i bisogni pratici degli utenti in vere e proprie funzionalità (requisiti funzionali) e regole di sistema (requisiti non funzionali).
- **Content Inventory:** Un vero e proprio censimento completo e quantitativo di tutti i contenuti (pagine, sezioni, tipologie di dato) che il prodotto dovrà ospitare, propedeutico alla costruzione della successiva architettura dell'informazione.

3.1 User Stories

Seguendo la logica progettuale per cui le User Stories derivano dai Jobs To Be Done (JTBD), abbiamo trasformato i bisogni dei nostri utenti in scenari d'uso specifici. Questo approccio ci permette di non progettare funzioni basate su semplici intuizioni, ma su necessità reali. In questa fase le narrazioni descrivono esclusivamente **cosa** l'utente vuole fare e perché gli serve, senza mai descrivere **come** il sistema tecnico risolverà il problema:

1. Marco:

- Come studente che tende a iniziare a studiare all'ultimo momento, voglio poter suddividere il carico di studio residuo in traguardi giornalieri, così da organizzare il recupero giorno per giorno senza compromettere il riposo.
- Come studente che fatica a iniziare a studiare, voglio poter frammentare il materiale di studio in porzioni più piccole, così da ridurre la resistenza mentale iniziale ed entrare più facilmente in uno stato di concentrazione.
- Come studente che cerca un equilibrio tra studio e socialità, voglio poter consultare un resoconto di quanto ho realmente completato durante la giornata, così da rilassarmi con gli amici senza preoccuparmi di stare trascurando lo studio.

2. Sofia:

- Come studentessa che teme gli imprevisti, voglio poter riadattare il mio piano di studio in seguito a un ritardo, così posso mantenere il controllo della sessione e avere la certezza che il mio obiettivo finale sia ancora raggiungibile.

- Come studentessa soggetta all’ansia da prestazione, voglio poter monitorare dati oggettivi sul mio andamento e sul ritmo di studio, così da sentirmi più sicura della mia preparazione senza confrontarmi continuamente con gli altri.
- Come studentessa che tende al burnout, voglio poter pianificare i momenti di pausa e recupero insieme alle sessioni di studio, così da mantenere un ritmo sostenibile anche nei periodi più intensi.

3. Alessandro:

- Come lavoratore con pause limitate durante la giornata, **voglio poter affrontare** blocchi di studio già circoscritti e compatibili con il tempo a mia disposizione, così da poter progredire con continuità anche in soli 10–20 minuti.
- Come studente stanco dopo il lavoro, voglio poter individuare immediatamente l’attività meno impegnativa del mio piano giornaliero, così posso mantenere la costanza senza percepire lo studio come un peso eccessivo.
- Come **studente lavoratore** che riprende i libri dopo molte ore, voglio **poter riallacciare** istantaneamente il filo logico del mio apprendimento, così evito di sprecare tempo prezioso per riorientarmi.

4. Giorgia:

- Come madre che deve coordinare la famiglia, voglio poter prevedere quando il carico di studio diventerà critico, così posso delegare le faccende domestiche in anticipo.
- Come studentessa che riprende gli studi, voglio poter schematizzare i contenuti complessi, così posso memorizzare i concetti chiave in modo più efficiente.
- Come **persona** poco avvezza alla tecnologia, **voglio poter organizzare il mio percorso accademico attraverso dinamiche semplici e familiari**, così posso concentrarmi sui contenuti da studiare senza dover faticare per comprendere logiche digitali complesse.

3.2 Requisiti

In questa sezione, i bisogni emersi dalle User Stories vengono tradotti in requisiti tecnici misurabili. Per evitare il sovraccarico di funzioni inutili (*feature creep*), ogni elemento dell’interfaccia è stato progettato come risposta diretta a un ostacolo specifico delle Personas, garantendo lo sviluppo delle sole funzionalità strettamente necessarie. Distinguiamo i requisiti in due categorie:

- **Requisiti Funzionali:** definiscono le operazioni e le azioni specifiche che il sistema deve essere in grado di compiere.
- **Requisiti Non Funzionali:** definiscono come un’interfaccia si comporta, piuttosto che cosa fa. Stabiliscono i vincoli qualitativi e prestazionali del sistema, come l’usabilità e le tempistiche di risposta.

3.2.1 Requisiti Funzionali

- **Generazione e Adattamento Dinamico del Piano di Studio:** L’utente deve poter inserire i parametri di un esame e il sistema deve generare automaticamente un programma di studio, ricalcolandolo dinamicamente in caso di ritardi nel progresso.
(Tracciabilità: Risponde alle User Stories di Sofia e Marco)
- **Previsione del Carico di Studio:** Il sistema deve fornire una rappresentazione del carico di lavoro futuro per evidenziare in anticipo i periodi critici e di sovrapposizione degli impegni.
(Tracciabilità: Risponde alla User Story di Giorgia)
- **Aggiunta di Esami e Micro-Obiettivi:** Il sistema deve permettere all’utente di inserire gli esami e di suddividere il carico di studio giornaliero in task o porzioni più piccole e affrontabili, prevedendo e suggerendo momenti di pausa programmati per prevenire l’affaticamento mentale.
(Tracciabilità: Risponde alle User Stories di Alessandro e Marco)
- **Timer di concentrazione (Modalità Focus):** Il sistema deve permettere all’utente di avviare e monitorare sessioni di studio temporizzate.
(Tracciabilità: Risponde alle User Stories di Sofia e Alessandro)

- **Monitoraggio Oggettivo dei Progressi:** Il sistema deve restituire all'utente un dato quantificabile e oggettivo del proprio reale avanzamento rispetto alla pianificazione originaria.
(Tracciabilità: Risponde alle User Stories di Marco e Sofia)
- **Promemoria e Notifiche di Scadenza:** Il sistema deve inviare all'utente alert basati sui propri obiettivi minimi di studio giornalieri e notifiche con l'avvicinarsi della data dell'esame.
(Tracciabilità: Risponde alle User Stories di Marco)
- **Gestione Materiali Complessi:** Il sistema deve prevedere un'area dedicata al caricamento, alla schematizzazione e alla consultazione rapida di appunti e concetti chiave relativi allo studio.
(Tracciabilità: Risponde alla User Story di Giorgia)
- **Salvataggio dello Stato e Ripresa Rapida (Quick Resume):** Il sistema deve memorizzare automaticamente il punto esatto di interruzione dell'ultima sessione, permettendo all'utente di riprendere lo studio in modo istantaneo.
(Tracciabilità: Risponde alla User Story di Alessandro)
- **Vista a Calendario con Heatmap Integrata:** Il sistema deve generare una visualizzazione a calendario che applichi una heatmap ai singoli giorni per quantificare visivamente il carico di lavoro previsto (es. evidenziando in rosso i giorni a carico critico e in verde i giorni più liberi).
(Tracciabilità: Risponde alla User Story di Alessandro)

3.2.2 Requisiti Non Funzionali

- **Affidabilità d'Uso:** Il sistema deve garantire che un utente al primo utilizzo possa completare la configurazione di un esame senza errori critici o blocchi nel flusso operativo.
(Tracciabilità: Risponde al bisogno di sicurezza tecnologica di Giorgia)
- **Efficienza dell'Onboarding:** Il processo di registrazione e configurazione iniziale del profilo non deve superare i 3 passaggi principali, al fine di ridurre il tasso di abbandono.
(Tracciabilità: Risponde al bisogno di immediatezza di Giorgia e Marco)
- **Prestazioni di Sincronizzazione:** Il sistema deve sincronizzare i dati tra dispositivo locale e cloud entro un massimo di 2 secondi in condizioni di rete standard.
(Tracciabilità: Risponde alla necessità di transizione rapida di Alessandro)
- **Accessibilità Visiva e Motoria:** Il sistema deve rispettare gli standard WCAG 2.1 livello AA, garantendo interfacce ad alto contrasto, font scalabili e compatibilità con gli screen reader.
(Tracciabilità: Risponde al modello mentale di utenti non nativi digitali come Giorgia)
- **Persistenza dei Dati e Funzionamento Offline:** L'applicazione deve consentire la consultazione del piano di studi e la gestione dei task anche in assenza di connessione internet, sincronizzando automaticamente i dati al primo ricollegamento.
(Tracciabilità: Risponde al contesto d'uso in mobilità di Alessandro)



3.3 Content Inventory

La Content Inventory rappresenta un censimento completo e quantitativo di tutto ciò che deve esistere all'interno del prodotto. Costruita con un approccio *bottom-up* a partire dai requisiti definiti nella fase precedente, essa funge da traduzione concreta dei bisogni emersi durante la ricerca strategica.

La selezione dei contenuti non deriva dalla volontà di introdurre funzionalità isolate, ma dalla necessità di supportare attività, comportamenti e bisogni cognitivi reali degli studenti, come la gestione del

tempo, la previsione del carico futuro, il monitoraggio dei progressi e la riduzione dell'incertezza organizzativa. In questa fase non si definisce ancora la navigazione, ma si elencano i contenuti specificandone la natura strutturale (lista, pagina di dettaglio, form, flusso sequenziale). Questa catalogazione sistematica costituisce la materia prima essenziale su cui verrà costruita la successiva architettura dell'informazione (Sitemap) e la progettazione dei flussi di interazione.

ID	Nome	Tipo di contenuto	Struttura	Note
C01	Home / Dashboard	Pagina	Mista (Widget grafici, Liste interattive, Testo)	Accesso principale con task del giorno, progresso e alert scadenze.
C02	Onboarding / Setup Esame	Flusso	Sequenziale (Form di input, Selettori data)	Configurazione parametri (CFU, pagine, data) per generazione piano.
C03	Calendario & Forecast	Pagina	Griglia (Calendario, Heatmap cromatica, dettaglio giorno)	Vista mensile/settimanale con heatmap dei carichi di studio intensi
C04	Area Esami	Pagina	Mista (Card informative, Indicatori percentuali)	Riepilogo piani attivi con stato di avanzamento
C05	Sessione Focus (Timer)	Pagina di dettaglio	Mista (Bottoni timer)	Interfaccia per task singolo con timer Pomodoro
C06	Statistiche e Report	Pagina	Grafica	Monitoraggio grafico delle performance e del tempo speso.
C07	Profilo e Preferenze	Pagina	Form (Testo, Interruttori (Toggle), Input)	Gestione obiettivi quotidiani, notifiche e dati personali.
C08	Centro Notifiche	Lista	Cronologica (Lista verticale)	Storico degli alert e dei promemoria inviati (scadenze, ricalcoli, feedback).
C09	Area Schemi e Mappe	Pagina	Griglia o Canvas interattivo	Spazio dedicato alla creazione o visualizzazione di mappe concettuali collegate.
C10	Schermata di Login	Pagina	Form	Form di login per accesso all'app
C11	Schermata di Registrazione	Pagina	Form	Form di registrazione all'applicazione
C12	Schermata per timer Personalizzato	Pagina di dettaglio	Orologio	Timer personalizzato con slider ore e minuti su orologio
C13	Timer Attivo	Sceda	Grafica	Interfaccia sovrapposta con timer attivo

4 Structure and Wireframe

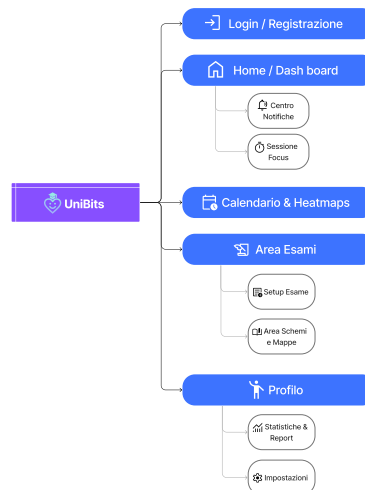
In questa fase, l'attenzione si sposta dall'elenco delle funzionalità alla costruzione dell'ecosistema digitale vero e proprio. L'obiettivo non è più stabilire "cosa" inserire, ma determinare come organizzare le informazioni e le interazioni affinché l'utente possa muoversi nel sistema in modo naturale e senza ostacoli.

La progettazione della struttura e dello scheletro visivo è stata guidata dai modelli mentali delle nostre Personas, assicurando che l'architettura rispecchi le loro priorità operative. La fase di Structure and Wireframe viene divisa in tre parti principali:

- **Sitemap:** Definisce l'Information Architecture del prodotto. Qui stabiliamo la gerarchia delle sezioni adottando un approccio *top-down*, con l'obiettivo di rendere ogni funzione facilmente rintracciabile attraverso etichette chiare.
- **User Flows:** Tracciamo i flussi che collegano le diverse schermate. Visualizziamo i passaggi logici e i bivi decisionali necessari per completare un task, mappando non solo il percorso ideale, ma anche gli indispensabili percorsi alternativi.
- **Wireframe:** Passando al piano dello Scheletro, traduciamo i flussi in schemi strutturali in bianco e nero. In questo step non valutiamo l'estetica, ma definiamo la griglia, la gerarchia visiva e le annotazioni funzionali per validare l'usabilità di ogni schermata.

4.1 Sitemap

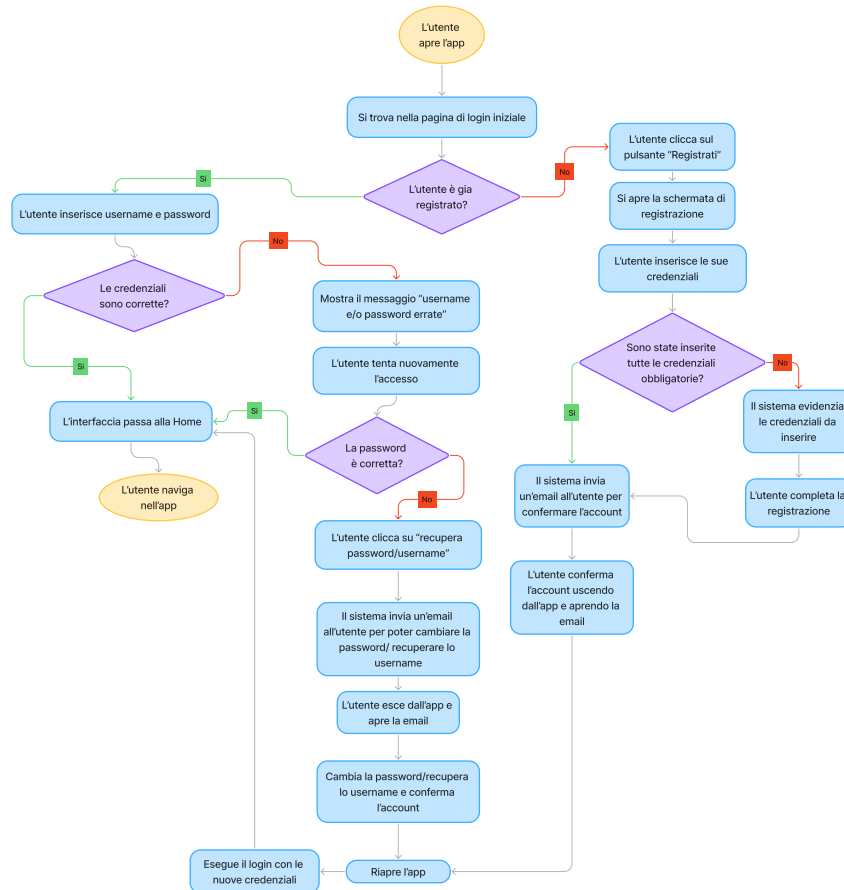
L'obiettivo di questa fase è organizzare i contenuti definiti nello Scope in una struttura chiara, pensata per ridurre al minimo il carico cognitivo dell'utente. La sitemap rappresenta l'ossatura logica del prodotto digitale. Consiste nel definire la struttura di navigazione attraverso un'alberatura gerarchica che organizza i contenuti. Una buona alberatura garantisce una navigazione intuitiva: se i nomi delle sezioni sono semplici, chiari e pensati appositamente per le nostre Personas, gli utenti riusciranno a trovare subito ciò che cercano, senza confondersi (come dimostra la netta divisione che abbiamo creato tra l'area degli Esami e quella del Calendario).



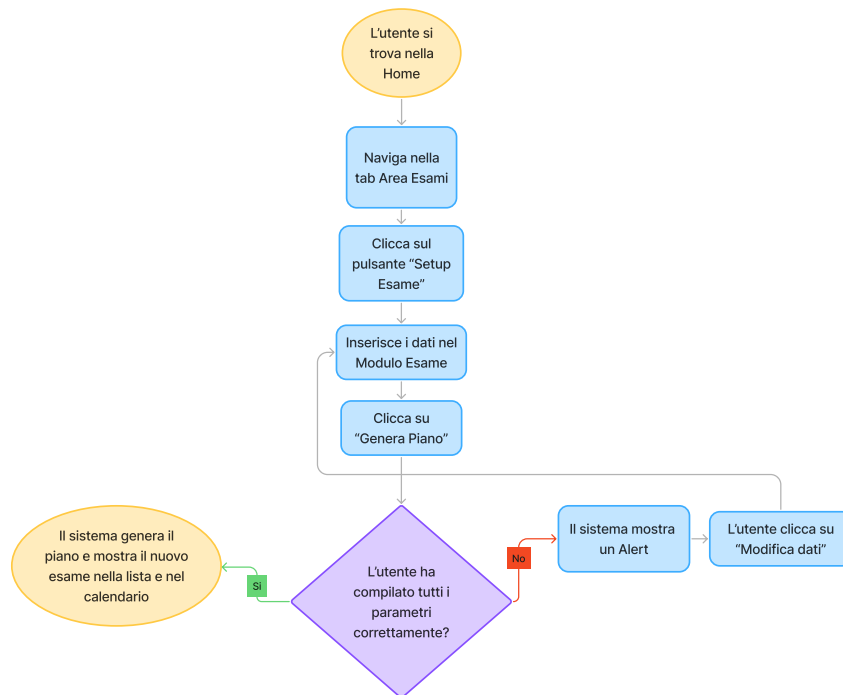
4.2 User Flows

In questa sezione tracciamo i percorsi logici (*Interaction Design*) che l'utente compie per raggiungere gli obiettivi descritti nelle User Stories. Tramite i diagrammi di flusso, abbiamo mappato ogni decisione e ogni singolo passaggio necessario per andare dal punto di partenza (es. la Home) fino all'obiettivo finale (es. l'impostazione di un esame). Per assicurarci che l'interfaccia sia solida e pronta a ogni scenario, abbiamo analizzato per ogni flusso sia il percorso ideale e senza intoppi (*Happy Path*), sia i percorsi alternativi essenziali (come la gestione di un errore di validazione o il recupero delle credenziali).

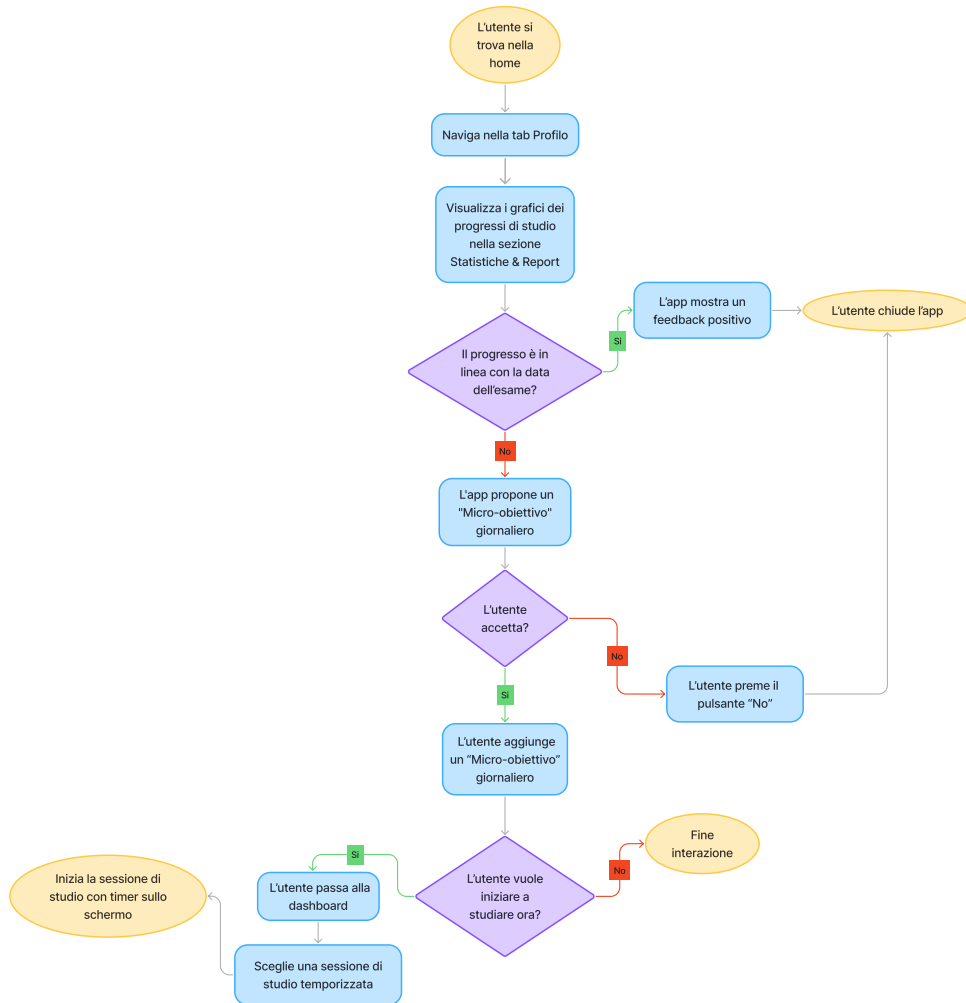
- **Flusso 1:** Registrazione e accesso di un nuovo utente (Marco) Il flusso di registrazione e accesso rappresenta il primo punto di contatto con l'ecosistema. Il diagramma riporta l'albero decisionale sia per un utente già registrato, sia per un utente che si iscrive per la prima volta. Nel percorso ideale, il nuovo utente accede alla schermata, inserisce le credenziali e, dopo la validazione dei campi obbligatori, riceve un'email per confermare l'account, per poi tornare all'app ed effettuare il login. L'Interaction Design si concentra fortemente sul percorso alternativo (gestione dell'errore): in caso di credenziali errate al login, il sistema mostra un avviso e, se il problema persiste, offre un recupero rapido tramite email. Tutti i rami del flusso, una volta risolti, convergono sulla Home.



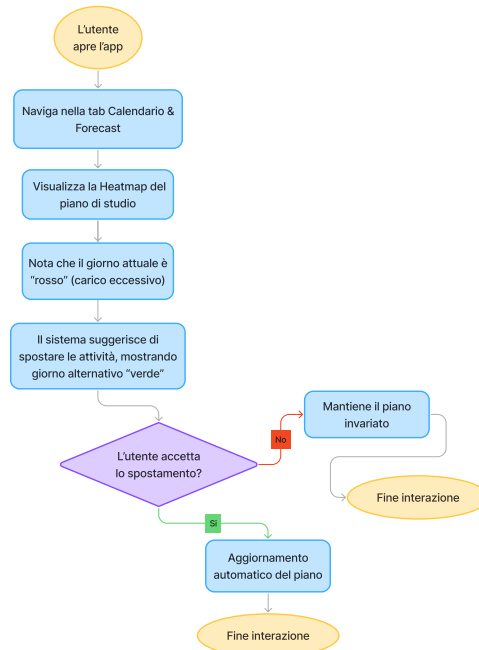
- Flusso 2:** Aggiunta di un Esame (Giorgia) Il flusso di setup di un esame rappresenta un'azione core per l'utente all'interno dell'applicazione. Il diagramma illustra il percorso partendo dalla Home, da cui l'utente naviga nella tab Area Esami e clicca sul pulsante "Setup Esame". Dopo aver inserito i dati richiesti nel Modulo Esame, l'utente clicca su "Genera Piano". Viene quindi dimostrata la gestione dell'errore: il sistema verifica se l'utente ha compilato tutti i parametri correttamente. Nel caso in cui vi siano inesattezze o campi tralasciati, il sistema mostra un alert e l'utente clicca su "Modifica dati" per correggere le informazioni inserite. La scelta di implementare questa validazione dei dati garantisce all'utente un elevato senso di controllo e riduce il carico cognitivo, rispondendo alle euristiche di usabilità sulla prevenzione dell'errore e sulla libertà dell'utente. In questo modo, lo studente percepisce l'interfaccia come uno strumento affidabile e flessibile per la gestione strategica della propria carriera universitaria. Ogni inserimento completato con successo, in ogni caso, porterà come ultimo stadio alla generazione del piano da parte del sistema, che mostrerà il nuovo esame all'interno della lista e nel calendario, fornendo un feedback visivo immediato e rassicurando l'utente sull'avvenuto salvataggio.



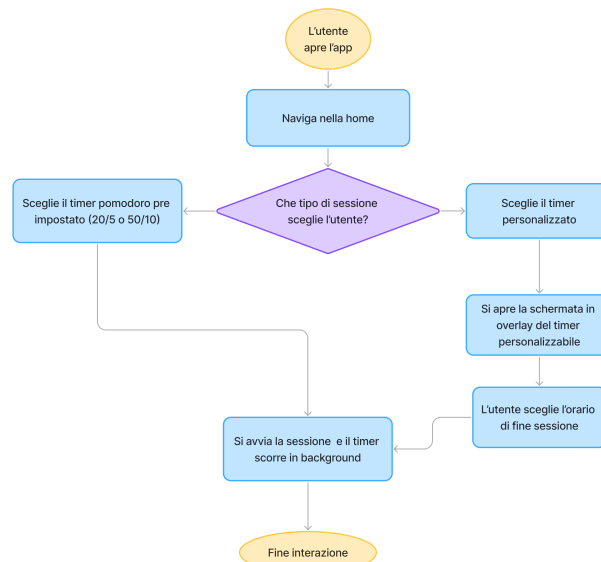
- Flusso 3: Monitoraggio dei Progressi e Ricalcolo (Persona di riferimento: Sofia)** Il diagramma illustra il monitoraggio dei progressi partendo dalla Home: l'utente naviga nella tab Profilo e visualizza i grafici in Statistiche & Report. Se il progresso risulta in linea con l'esame, l'app mostra un feedback positivo e l'utente chiude la sessione. Se il progresso non risulta in linea, l'applicazione propone un "Micro-obiettivo" giornaliero per supportare l'avanzamento dello studio. Il percorso offre quindi due alternative in base alla scelta dell'utente: se decide di non accettare, preme il pulsante "No" e l'interazione si conclude immediatamente; se accetta, procede con l'aggiunta del micro-obiettivo giornaliero. Successivamente, il flusso prevede la possibilità di iniziare a studiare subito. Qualora l'utente decida di rimandare, passa semplicemente alla dashboard arrivando alla fine dell'interazione; se invece vuole iniziare, sceglie una sessione temporizzata e avvia la sessione di studio con il timer a schermo. La scelta di affiancare la consultazione dei dati alla possibilità di definire dei traguardi operativi garantisce un'esperienza d'uso motivante e consapevole. In questo modo, lo studente non subisce passivamente la visualizzazione della propria carriera, ma si sente supportato nella pianificazione e percepisce l'applicazione come uno strumento proattivo. Come evidenziato dallo schema, ogni percorso si conclude in modo coerente con l'intenzione dell'utente: che si tratti di chiudere l'app dopo un feedback positivo, terminare l'interazione tornando alla dashboard, o far partire attivamente una sessione di studio.



- Flusso 4: Gestione del Tempo e Previsione del Carico (Persona di riferimento: Alessandro)** Il diagramma illustra la gestione del tempo partendo dall'apertura dell'app: l'utente naviga nella tab Calendario & Forecast e visualizza la Heatmap del piano di studio. Quando l'utente nota che il giorno attuale è "rosso", indicando un carico eccessivo, il sistema interviene proattivamente suggerendo di spostare le attività e mostrando un giorno alternativo "verde". Il percorso offre due alternative: se l'utente rifiuta lo spostamento, mantiene il piano invariato e termina l'interazione; se accetta, il sistema esegue un aggiornamento automatico del piano prima di arrivare alla fine dell'operazione. Affiancare la consultazione visiva della Heatmap a un sistema di suggerimenti intelligente garantisce un'esperienza flessibile ed empatica, riducendo l'attrito e prevenendo il burnout accademico. Lo studente non subisce passivamente uno scheduling rigido o l'ansia di riorganizzare tutto manualmente, ma viene supportato attivamente nella pianificazione. Ogni percorso si conclude ponendo fine all'interazione, lasciando l'utente con una chiara consapevolezza delle proprie tempistiche, sia che abbia mantenuto il piano originale, sia che lo abbia aggiornato.

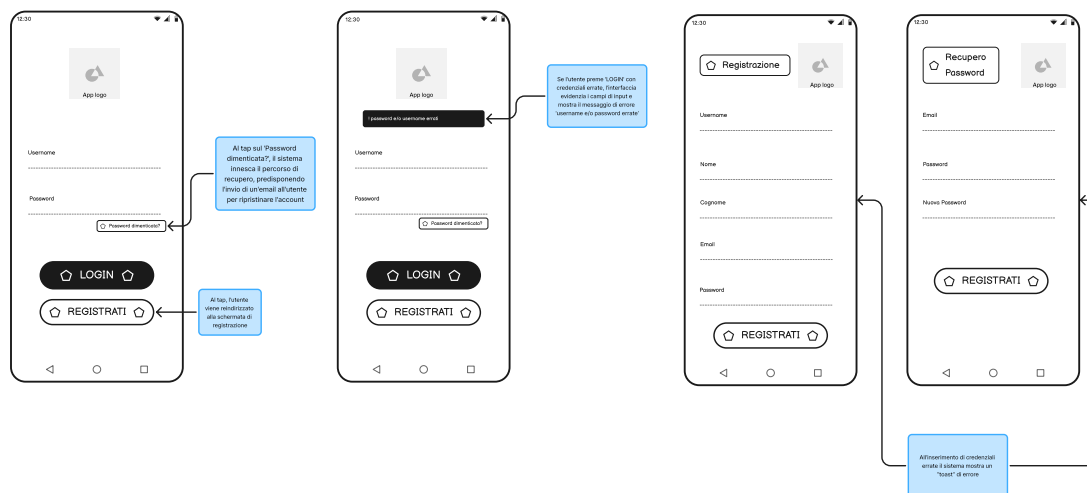


- Flusso 5: Timer pomodoro o personalizzato (Persona di riferimento: Marco)** Il diagramma illustra l'avvio e la configurazione di una sessione di studio partendo dall'apertura dell'app: l'utente naviga nella home e si trova di fronte alla scelta del tipo di sessione da avviare. Il percorso offre due alternative: se l'utente sceglie il timer Pomodoro preimpostato, il sistema salta i passaggi di configurazione e avvia la sessione. Se sceglie il timer personalizzato, si apre una schermata in overlay che permette all'utente di definire l'orario di fine sessione prima di procedere. Entrambe le scelte convergono verso la stessa azione: la sessione si avvia e il timer inizia a scorrere in background. Affiancare una metodologia strutturata e rapida come il Pomodoro a un'opzione completamente personalizzabile garantisce un'esperienza flessibile e adattabile ai diversi stili di apprendimento. Lo studente non viene forzato a utilizzare un unico metodo di tracciamento, ma viene supportato attivamente, sia che necessiti di una routine guidata, sia che richieda libertà organizzativa.



4.3 Wireframe

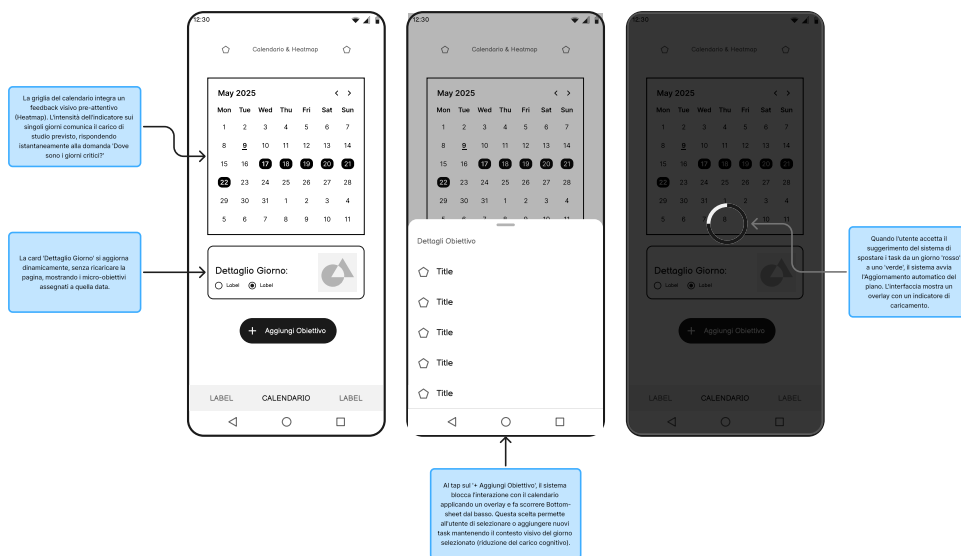
I Wireframe costituiscono lo scheletro visivo dell'interfaccia. In questo step traduciamo i percorsi d'uso in vere e proprie schermate a bassa fedeltà. Si elimina qualsiasi elemento estetico, come colori o font complessi, per concentrarsi al 100% sulla praticità d'uso e sull'organizzazione dei contenuti. Ogni wireframe progettato deve infatti rispondere in modo chiaro a due domande fondamentali per l'interazione: quali elementi devono essere presenti in questa schermata e in quale ordine logico devono essere posizionati.



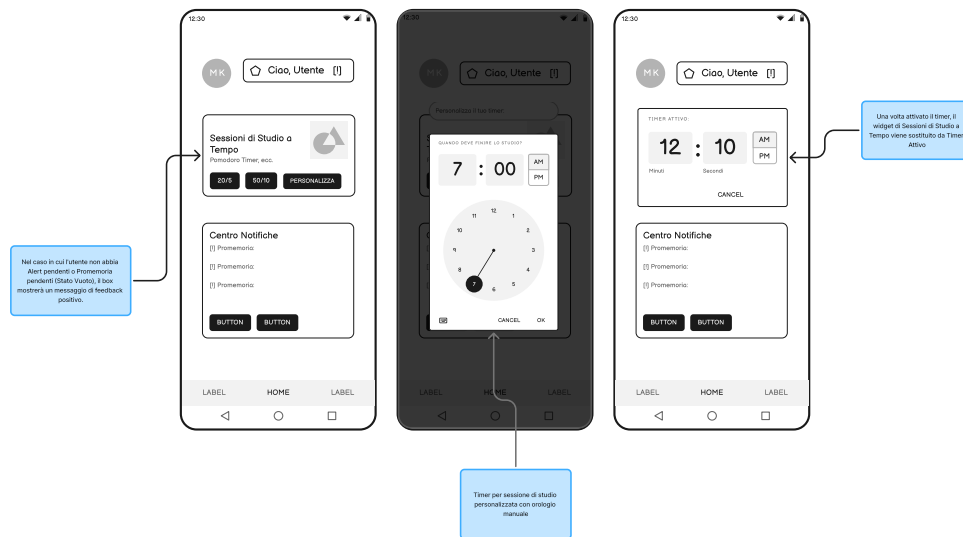
Login e Registrazione



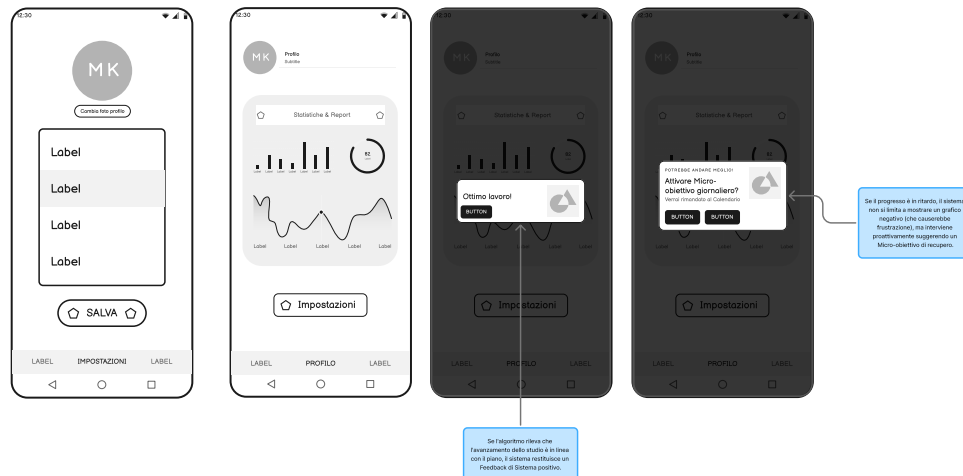
Area esami



Calendario & Heatmap



Dashboard



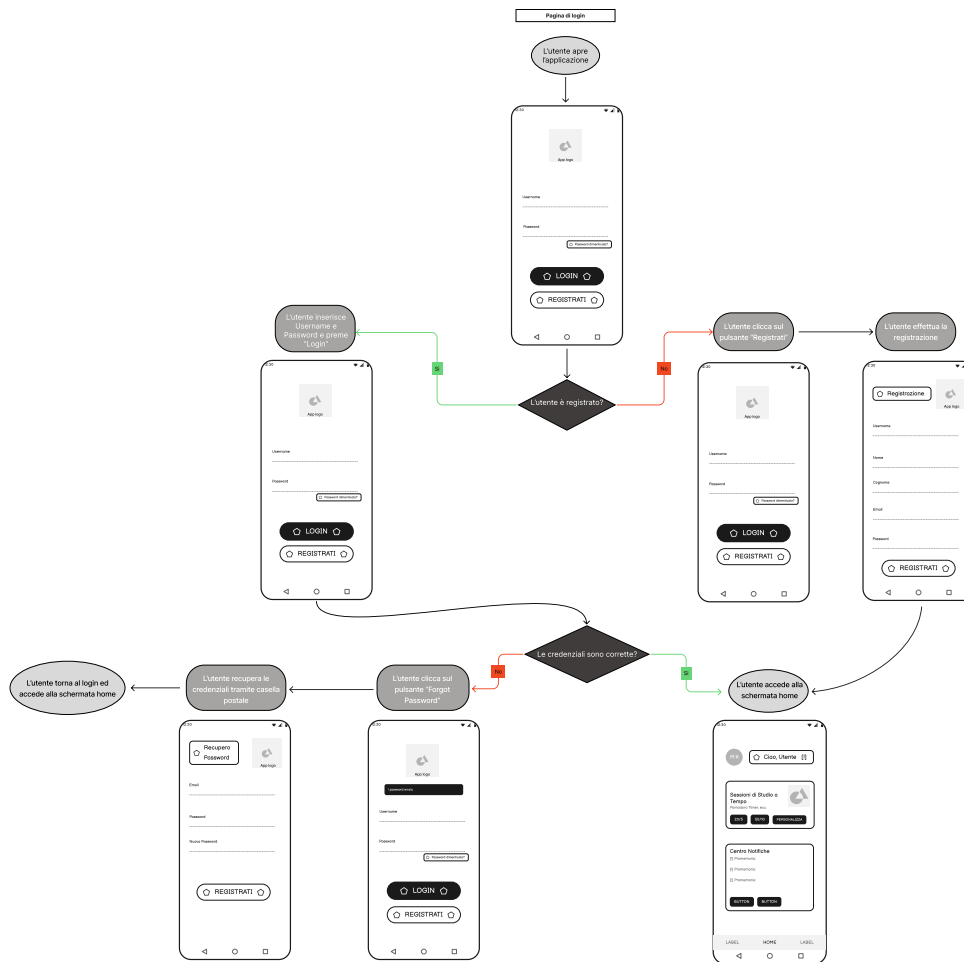
Profilo

4.4 Wireflows

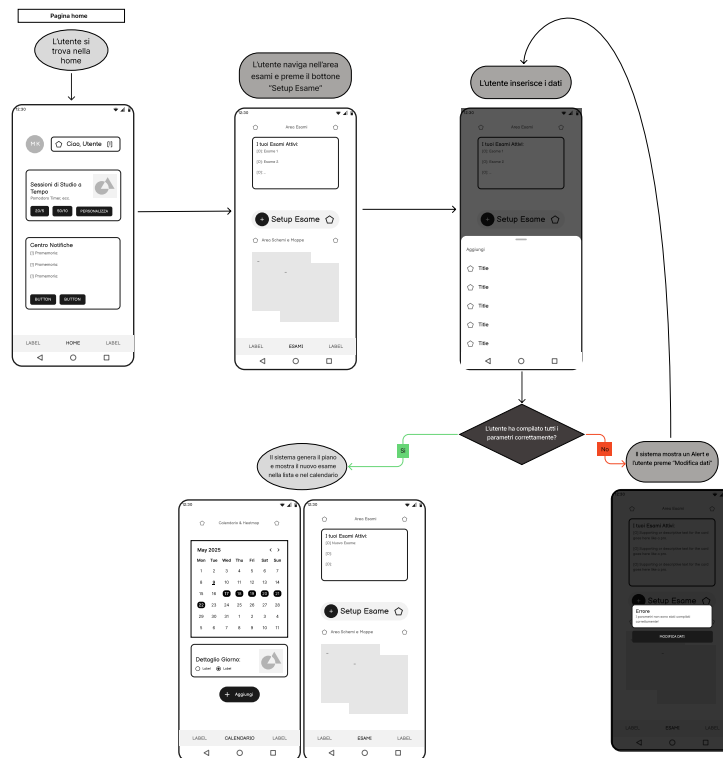
I Wireflow combinano i layout a bassa fedeltà dei wireframe con la logica sequenziale dei diagrammi di flusso. In questo step conclusivo dell'analisi strutturale, abbiamo unito gli schemi statici progettati in precedenza con i percorsi decisionali definiti negli User Flows.

L'obiettivo di questa combinazione non è mostrare ogni singola variazione visiva o riprodurre l'intero prodotto, ma documentare i passaggi dinamici, focalizzandosi su come e quando l'interfaccia cambia. Attraverso una serie di schermate collegate da frecce direzionali, il wireflow mette in luce la sequenza delle azioni dell'utente e i conseguenti feedback del sistema.

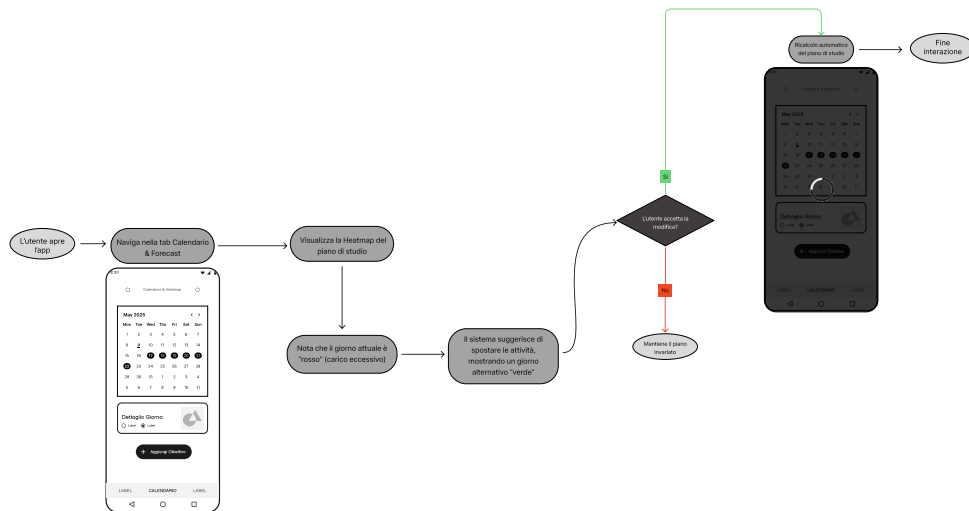
Nel nostro progetto, abbiamo prodotto i wireflow relativi ai task principali delle nostre Personas (dall'onboarding di Giorgia alla generazione del piano per Marco, fino al monitoraggio del tempo e dei progressi per Alessandro e Sofia).



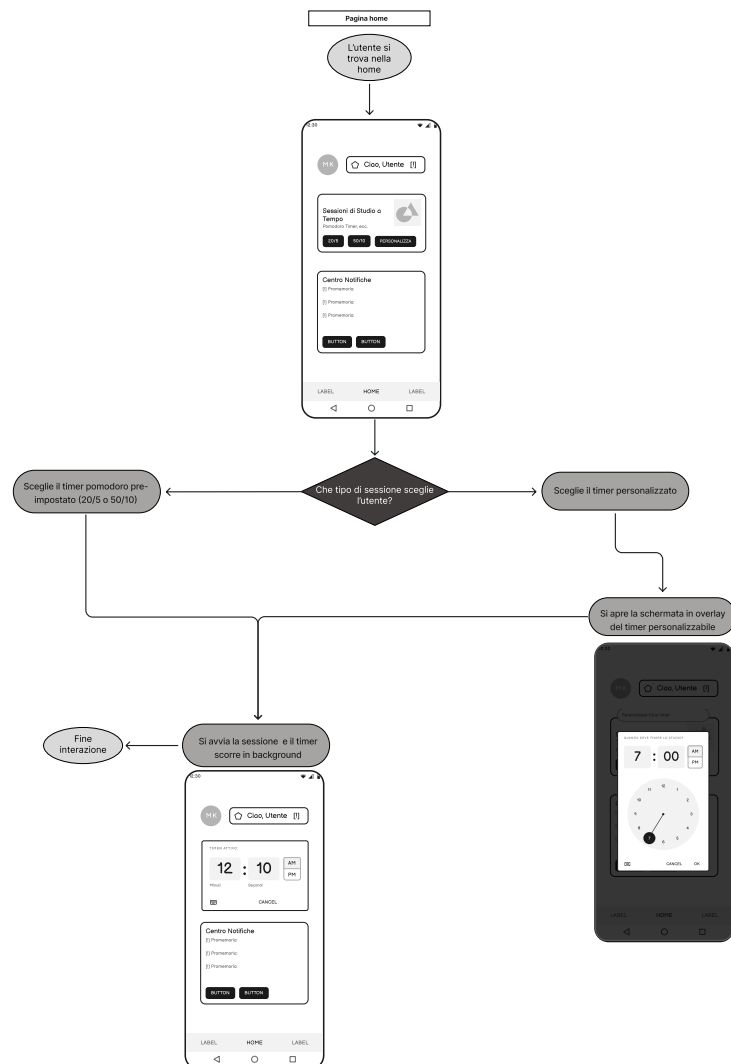
Wireflow Login e Registrazione



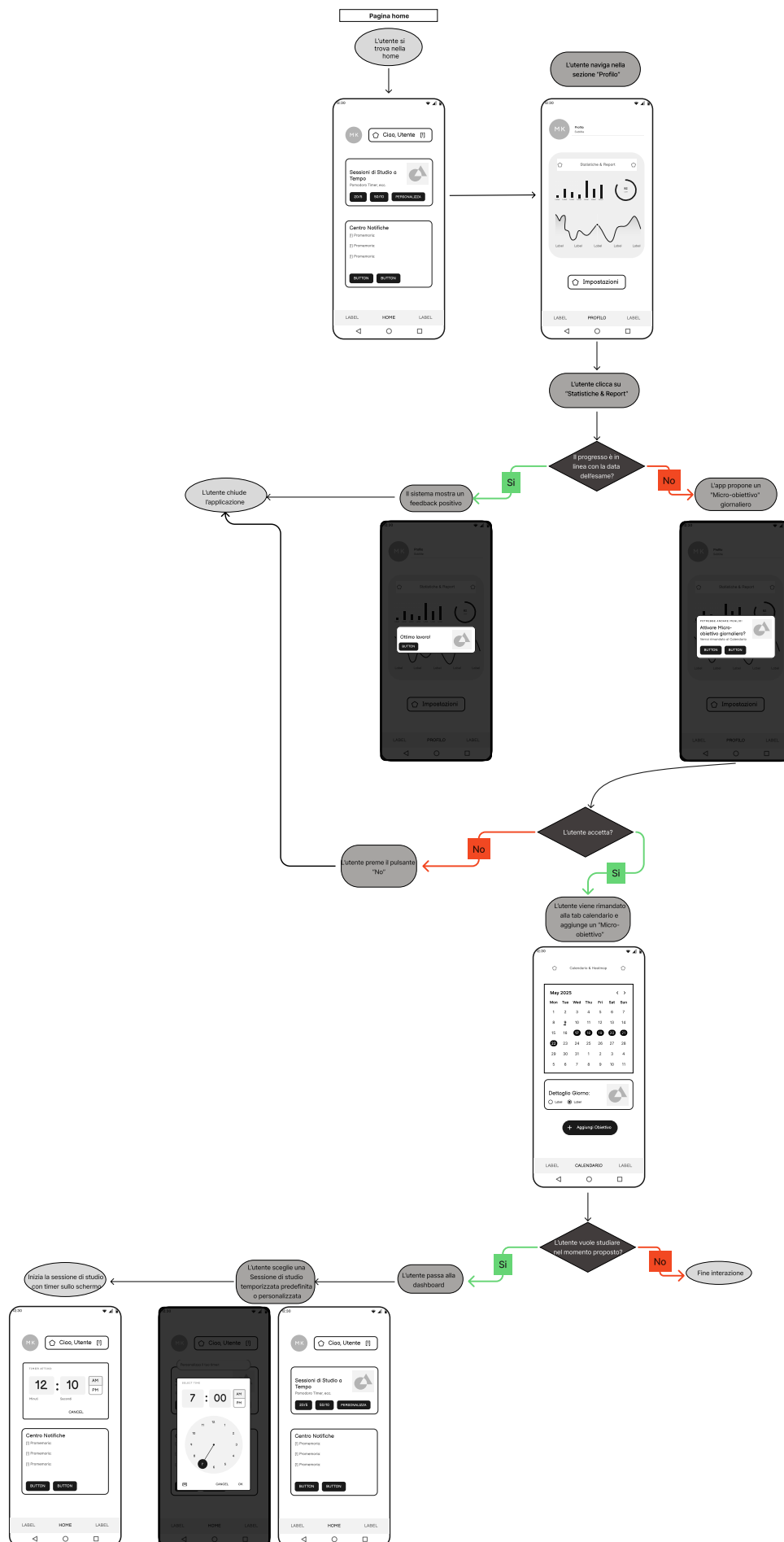
Wireflow Setup Esame



Wireflow Gestione del tempo



Wireflow Gestione del tempo



Wireflow Monitoraggio Progresso